FYZIKA I – 1

Organizace, dělení fyzikálních veličin, jednotky SI, rozměrová analýza

Varování: Díváte se na oporu k výkladu!

Základní organizace předmětu

Výuka

- *Přednášky*
  - Teorie, odvozování, trocha aplikované matematiky
- *Cvičení – Semináře*
  - Procvičování, úlohy, dotazy apod. v menším počtu lidí
- *Cvičení – Laboratoře*
  - Měření některých jevů, zpracování dat, nácvik psaní protokolů

Zakončení předmětu

- *Zápočet*
  - 2 písemky na seminářích (nutná podmínka: alespoň 50% bodů)
  - Body za laboratorní protokoly
- *Zkouška*
  - Nutnou podmínkou je zápočet
  - Písemná část
  - Ústní část (pouze A, B, C)

Moodle

Najděte a používejte Moodle k předmětu!

Naleznete tam například:

- Úplné znění pravidel k zápočtům a zkoušce
- Skripta
- Texty a návody k laboratořím

Literatura

Základní problém: specifika sylabu fyziky na této fakultě
(to není kritika, to je konstatování)

Doporučeným studijním textem jsou skripta prof. Bednaříka Fyzika 1 a 2

Nepochybně dobré, ale poněkud problematické:

- *Studijní texty prof. Petra Kulhánka na aldebaran.cz*
  - Opravdu jen stručné shrnutí
- *Halliday, Resnick, Walker: Fyzika I, II*
  - Vcelku fajn, ale pro nás málo do hloubky
- *Feynmanovy přednášky z fyziky (Feynman, Leighton, Sands)*
  - Naprostá klasika, ale radím s ní počkat

Několik rad ke strategii – obecně

Existují věci, které vás ze školy dostanou spolehlivěji než neúspěch u zkoušky.

- Nepochopení pravidel
  - studia celkově
  - konkrétního předmětu
- Ztráta nervů

Několik rad ke strategii – konkrétně fyzika

- Většina neúspěšných:
  - buď přestane chodit
  - nebo nedostane zápočet.

  Dostat 3x F u zkoušky není běžný jev.

- Typické příčiny neúspěchu:
  - Utopení se v šíři sylabu
  - Prohra s aplikovanou matematikou

- Vcelku ověřená řešení:
  - Připravujte se aspoň trochu průběžně.
  - **Dobře napište první zápočtovou písemku.**
  - **Budeme jí psát brzo.**

Obsah semestru

- Rozdělení fyzikálních veličin, fyzikální jednotky
- Klasická mechanika
  - Kinematika hmotného bodu
  - Newtonovská dynamika
  - Analytická mechanika
  - Mechanické kmity
  - Gravitační pole
  - Dynamika soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa
- Termodynamika

Rozdělení fyzikálních veličin

SŠ pohled

Zopakujeme střední školu:

- Veličiny skalární jsou vyjádřeny pouze svou velikostí
  - hmotnost, čas, energie...
  - typografie: značeny kurzívou A
- Veličiny vektorové mají velikost i směr
  - rychlost, síla, magnetická indukce...
  - typografie: značeny tučně a kurzívou $\boldsymbol{A}$, v ručním zápisu $\vec{A}$

Ad typografie: Ne, není to jedno. Ano, vidím to jako důvod pro srážení bodů v písemkách a protokolech.

VŠ pohled na vektory bude až na následujících přednáškách.

Fyzikální jednotky

Fyzikální jednotky

Výsledek měření fyzikální veličiny X je symbolický součin:

$$X = \{X\}\,[X] \tag{1}$$

kde

- $\{X\}$ je číselná hodnota veličiny
- $[X]$ je jednotka veličiny

Příklad správného zápisu:

- $[\boldsymbol{F}] = \mathrm{N}$, tj. „jednotkou síly je newton“
- $\{g\} = 9{,}81$, tj. „číselná hodnota grav. zrychlení je $9{,}81$“

(To druhé používat velmi opatrně.)

Obvyklé hříchy a problémy

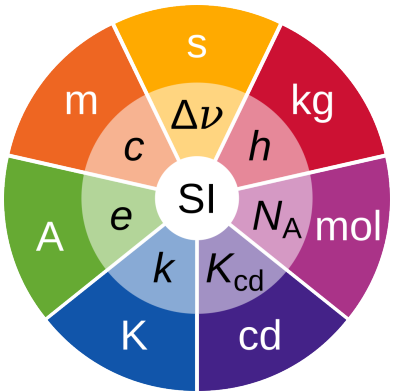
- Používání číselných výrazů bez jednotek
- Výrazy s rozdlnými jednotkami nelze sčítat
- Výskyt výrazů s jednotkou jinou než 1 v argumentech funkcí jako je $\sin$, $\exp$, $\log$ apod.

Jsou-li dobře používány, pak jsou symbolické součiny a zacházení s jednotkami velká pomoc a podpora.

Rozdělení fyzikálních jednotek

- Základní jednotky SI
  - kilogram, metr, sekunda, ampér, kelvin, mol, kandela
- Odvozené jednotky
  - např. newton: $\mathrm{N} = \mathrm{kg\ m\ s^{-2}}$
  - např. tesla: $\mathrm{T} = \dfrac{\mathrm{Wb}}{\mathrm{m^2}} = \mathrm{kg\ s^{-2}\ A^{-1}}$
  - samozřejmě také bez zvláštního pojmenování (např. $\mathrm{m\ s^{-1}}$)
- Jednotky násobné a dílčí
  - např. gram: $\mathrm{g} = 10^{-3}\ \mathrm{kg}$
  - např. pikofarad: $\mathrm{pF} = 10^{-12}\ \mathrm{F}$

Jednotky SI (redefinice z roku 2019)



Zdroj: Wikipedia

„Zvláštní jedničky“

- Radián
- Steradián
  - Není potřeba ve Fyzice 1
- Decibel
  - Není potřeba ve Fyzice 1

Rozměrová analýza

Rozměrová analýza

- Pro jednoduchost zanedbáváme rozdíl mezi tzv. *rozměrem veličiny* a *jednotkou veličiny*
  - rozměr L – jednotky metr, míle, světelný rok...
  - rozměr M – jednotky kilogram, bušl, troyská unce...
  - ...
- Reálně dále děláme „jednotkovou analýzu“

Myšlenka: I když nevím tvar vzorce, tak pokud má vyjít rychlost, musí platit cosi jako:

$$\text{rychlost} = \frac{\text{výraz s rozměrem délky}}{\text{výraz s rozměrem času}} \tag{2}$$

Analogické úvahy přeneseme dále.